



# BEM-VINDO!

Curso de Formação Online

**Fundamentos em Dados de Telefonia Móvel (MPD) para Políticas Públicas:  
Desenho e Implementação de Iniciativas MPD**

FLOWMINDER.ORG

NOMMON





# Qualidade e Características dos Dados

Sessão 5

FLOWMINDER.ORG

NOMMON

positium

# Visão geral do curso

- Cinco sessões de formação online:
  - Introdução ao Planejamento de Iniciativas MPD
  - Aplicações em Políticas Públicas
  - Acordos de Parcerias e Negociação de Acesso a Dados
  - Arquitetura de Processamento de Dados
  - Qualidade e Características dos Dados
- Dois tópicos de autoaprendizagem:
  - Governança e Proteção de Dados
  - Comunicação de Iniciativas MPD

# Informações administrativas

- Horário das sessões de formação online
  - Todas as quartas-feiras de setembro
  - Das 12h às 13h UTC
- Os slides e a gravação da sessão serão publicados no Open Learning Campus após as sessões, para sua referência
- Recursos adicionais, questionários e/ou outros materiais complementários também serão disponibilizados após as sessões
- Tradução do inglês para o francês durante a sessão; os slides e os recursos adicionais serão fornecidos posteriormente em francês, espanhol e português
- Tente deixar as perguntas e respostas para o final



# Qualidade e Características dos Dados

Sessão 5

FLOWMINDER.ORG

NOMMON

positium

# Visão geral

- Introdução aos dados de telefonia móvel
  - Informações importantes incluídas nos dados CDR
  - Pontos fortes e limitações dos dados CDR
- Considerações sobre a qualidade dos dados CDR para fins políticos
  - Impacto das características dos dados CDR na qualidade estatística
  - Ajuste de viés das estatísticas derivadas dos dados CDR
- Framework para a garantia de qualidade

# Objetivos de aprendizagem

- Descrever o que são os dados CDR e como são gerados
- Descrever as principais características dos dados CDR para a produção de estatísticas públicas
- Listar alguns dos pontos fortes e limitações dos dados CDR
- Descrever alguns dos fatores que podem afetar as características das estatísticas produzidas a partir dos dados CDR
- Descrever as fontes de dados ou pesquisas usadas para ajustar vieses, como isso pode ser feito e algumas das armadilhas ou desafios envolvidos
- Descrever frameworks para a garantia de qualidade na produção estatística a partir de dados CDR

# Enquete rápida

# Introdução aos dados de telefonia móvel

# Dados de Telefonia Móvel (MPD)



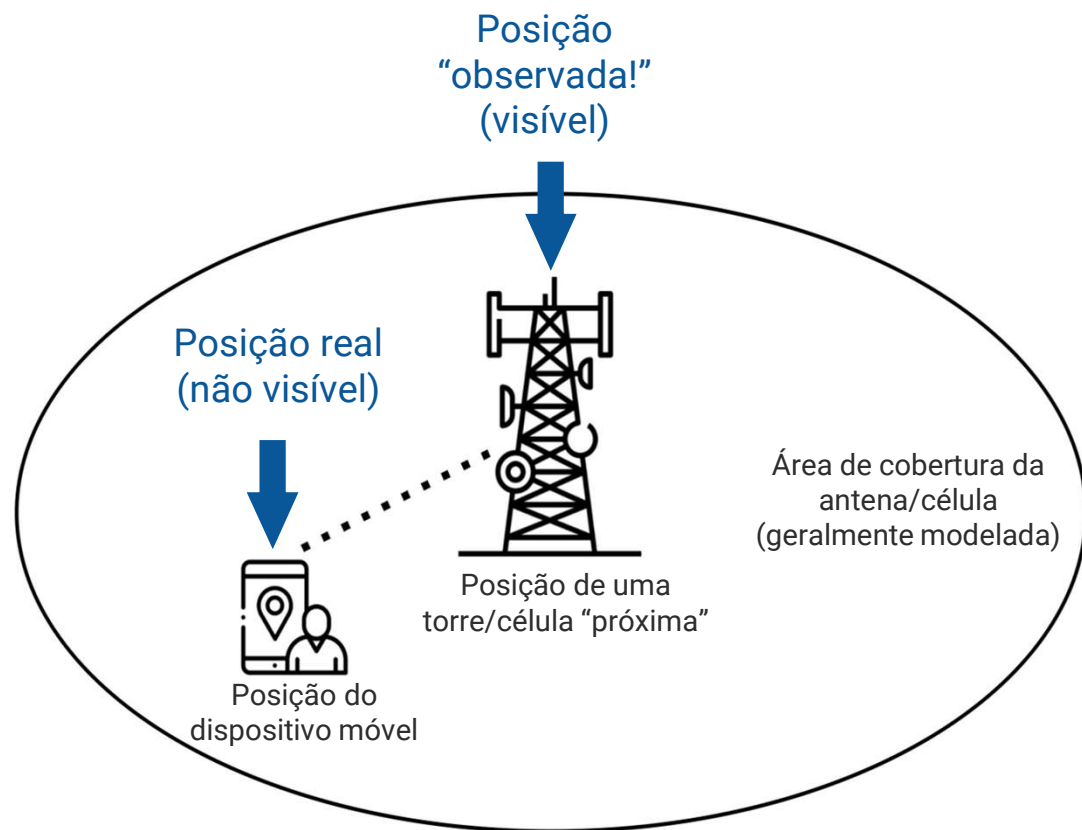
# Dados GPS vs Registros de Detalhe de Chamadas (CDR)

|                  | Dados coletados/<br>armazenados por | Precisão e resolução<br>espacial                                                  | Resolução<br>temporal                        | Cobertura<br>populacional                       |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Dados CDR</b> | Operadoras de<br>Redes Móveis       | Vária entre áreas<br>Aproximada<br><br>Localização da torre de<br>telefonía móvel | Intermitente<br><br>Depende da<br>utilização | Todos os telefones<br>celulares                 |
| <b>Dados GPS</b> | Aplicações de<br>smartphone         | Preciso<br>Exato<br><br>Localização do<br>dispositivo                             | Contínua<br><br>Frequente e<br>constante     | Usuários das<br>aplicações/OS de<br>smartphones |

# Como os dados CDR são gerados

## Dados CDR

- Gerados passivamente quando um usuário
  - Faz ou recebe **uma chamada**
  - Envia ou recebe **um SMS**
  - Utiliza **dados móveis**
- A localização ao nível **da torre de telefonia móvel**
- Armazenamento contínuo pelas MNOs para fins de faturação



# Informações importantes contidas nos dados CDR

| MSISDN          | CELL_ID   | TIMESTAMP           |
|-----------------|-----------|---------------------|
| AA204V1542DCA00 | 451154211 | 2016-10-10 15:35:25 |
| AA204V1542DCA01 | 451154211 | 2016-10-10 20:03:45 |
| AA204V1542DCA02 | 451154211 | 2016-10-10 20:03:56 |
| AA204V1542DCA03 | 451154211 | 2016-10-10 20:04:02 |
| AA204V1542DCA04 | 452616792 | 2016-10-10 22:42:23 |
| B45QHV45CAEVA5  | 476126941 | 2016-10-10 08:13:21 |
| B45QHV45CAEVA6  | 476126941 | 2016-10-10 08:14:15 |
| B45QHV45CAEVA7  | 476126941 | 2016-10-10 08:14:59 |
| B45QHV45CAEVA8  | 476126941 | 2016-10-10 12:41:01 |
| B45QHV45CAEVA9  | 476126941 | 2016-10-10 13:10:45 |
| B45QHV45CAEVA10 | 476126941 | 2016-10-10 15:20:43 |

Identificador da parte  
chamadora  
(pseudonimizado)

Carimbo da  
data/hora

Identificação da célula  
(localização)

## Outras variáveis presentes nos dados CDR

- Identificador da parte receptora (pseudonimizado)
- Tipo de evento de rede

Os dados CDR NÃO contêm informações sobre o conteúdo de um evento de rede

# Pseudonimização

- Pseudonimização significa remover informações pessoais identificáveis, substituindo-as por sequências aleatórias
- O mesmo valor original recebe sempre as mesmas sequências após a pseudonimização

## Exemplo:

Um número de telefone é substituído por uma sequência aleatória como “A1B26s9Lrjd8UK7g45NC3”.

| Attribute | Original value  | algorithm | Encrypted value                                                  |
|-----------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| Phone No  | 654003453       | SHA256    | 7cdab53309c015854b433f0f34d6cbc015104f9c42e36539b35ef974b26122d9 |
| IMSI      | 611050105799949 | SHA256    | 5c0c2c3675e41471d746fbe721e435e9ac4cdcba3406d78be89e5a87cab2d5f9 |
| IMEI      | 865760021379230 | SHA256    | 1341a37ec42db25140af0c6f7cc6e28b2b45f5d66832f6337fd6995e0d1f1582 |

## Identificadores dos dados CDR

|                    | <b>MSISDN</b><br>Número de Diretório<br>Internacional do Usuário de<br>Estação Móvel                                                           | <b>IMSI</b><br>Identificação Internacional do<br>Usuário Móvel                                                                          | <b>IMEI</b><br>Identificação Internacional do<br>Equipamento Móvel                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Representa</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Número de telefone</b></li> <li>• Usado para faturação e encaminhamento de chamadas/SMS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exclusivo do <b>cartão SIM</b></li> <li>• Identifica o usuário dentro da rede móvel</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exclusivo do <b>dispositivo</b></li> <li>• Identifica o aparelho físico</li> </ul> |
| <b>Atribuído a</b> | Cartão SIM / usuário                                                                                                                           | Cartão SIM                                                                                                                              | Dispositivo móvel                                                                                                           |

# Pontos fortes e limitações

## Pontos fortes

- Elevada penetração a nível global
- Grande escala geográfica
- Dados de alta qualidade
- Quase em tempo real
- Alta granularidade
- Gerado automaticamente
- Já gerado por organizações

## Limitações

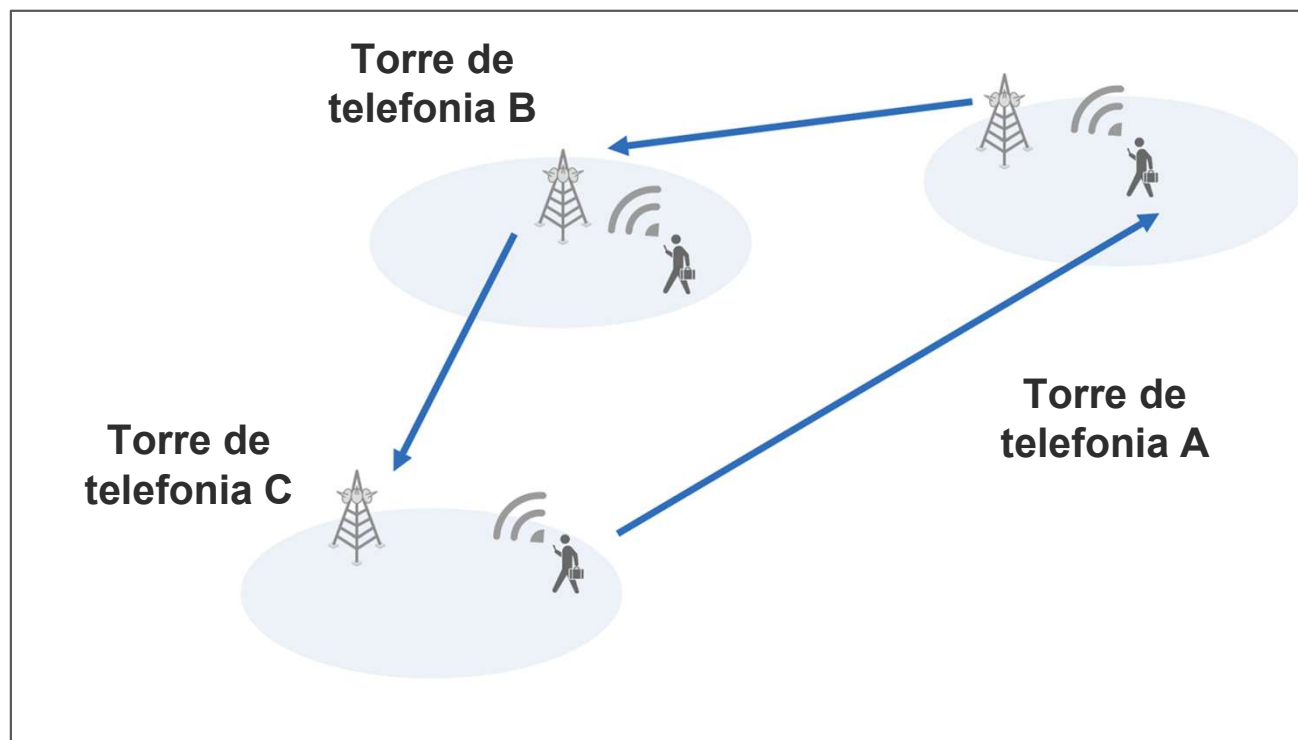
- Precisão limitada pela densidade das torres de telefonia
- Representatividade dos usuários de telefonia móvel
- Uma assinatura pode não representar um indivíduo e vice-versa
- Grandes conjuntos de dados que requerem infraestrutura de dados adequada

# Considerações sobre a qualidade dos dados CDR para fins políticos

# A localização do dispositivo é observada como a localização da torre de telefonia

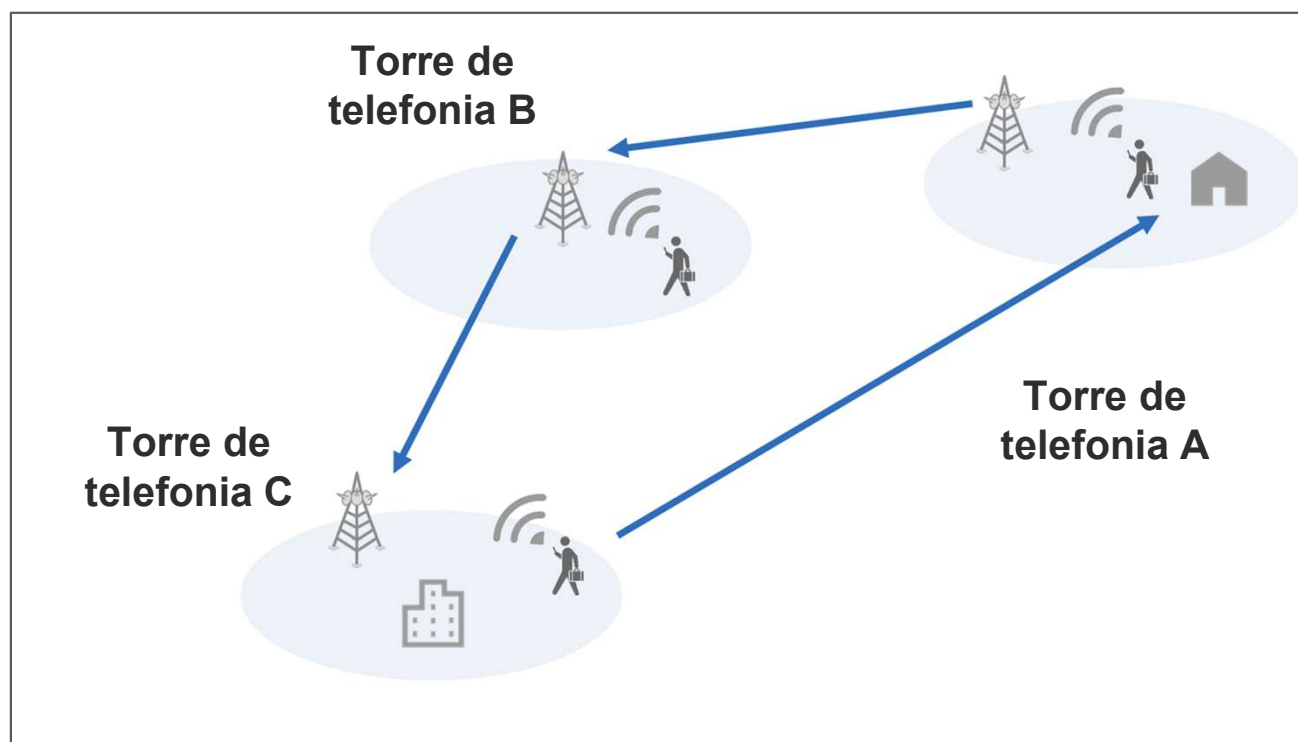
**Hora**   **Torre de telefonia**

|       |   |
|-------|---|
| 06h00 | A |
| 06h35 | A |
| 07h25 | B |
| 08h00 | B |
| 09h40 | C |
| 10h45 | C |
| 13h00 | C |
| 14h50 | C |
| 16h00 | C |
| 17h30 | C |
| 19h00 | C |
| 20h20 | A |
| 20h50 | A |
| 21h35 | A |
| 22h50 | A |
| 23h45 | A |



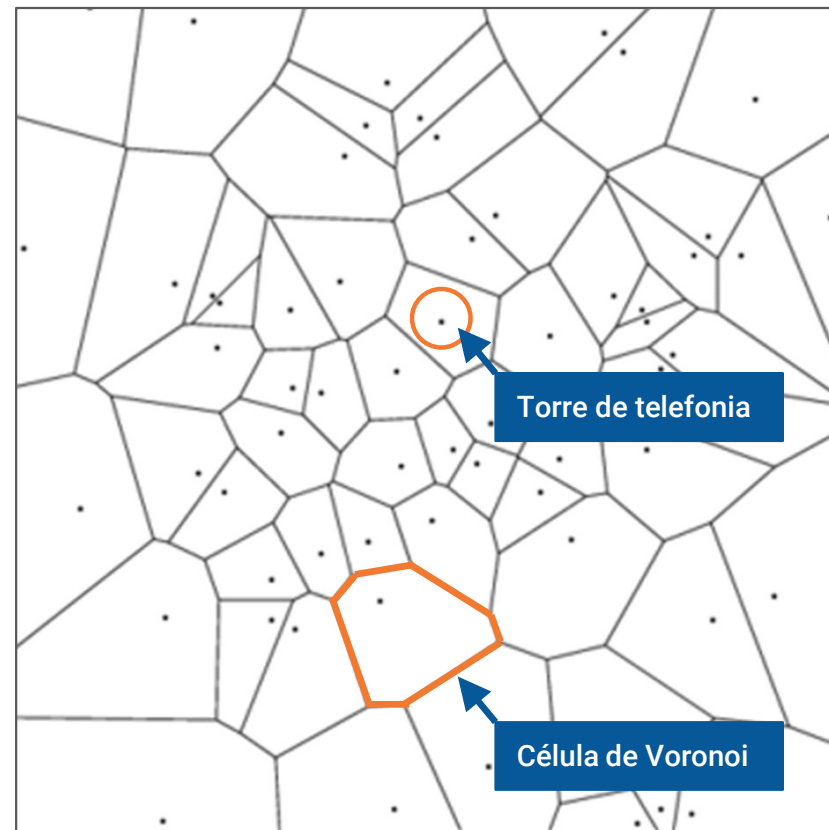
# Os registos temporais são utilizados para inferir o tipo de localização

| Hora  | Torre de telefonia |
|-------|--------------------|
| 06h00 | A                  |
| 06h35 | A                  |
| 07h25 | B                  |
| 08h00 | B                  |
| 09h40 | C                  |
| 10h45 | C                  |
| 13h00 | C                  |
| 14h50 | C                  |
| 16h00 | C                  |
| 17h30 | C                  |
| 19h00 | C                  |
| 20h20 | A                  |
| 20h50 | A                  |
| 21h35 | A                  |
| 22h50 | A                  |
| 23h45 | A                  |

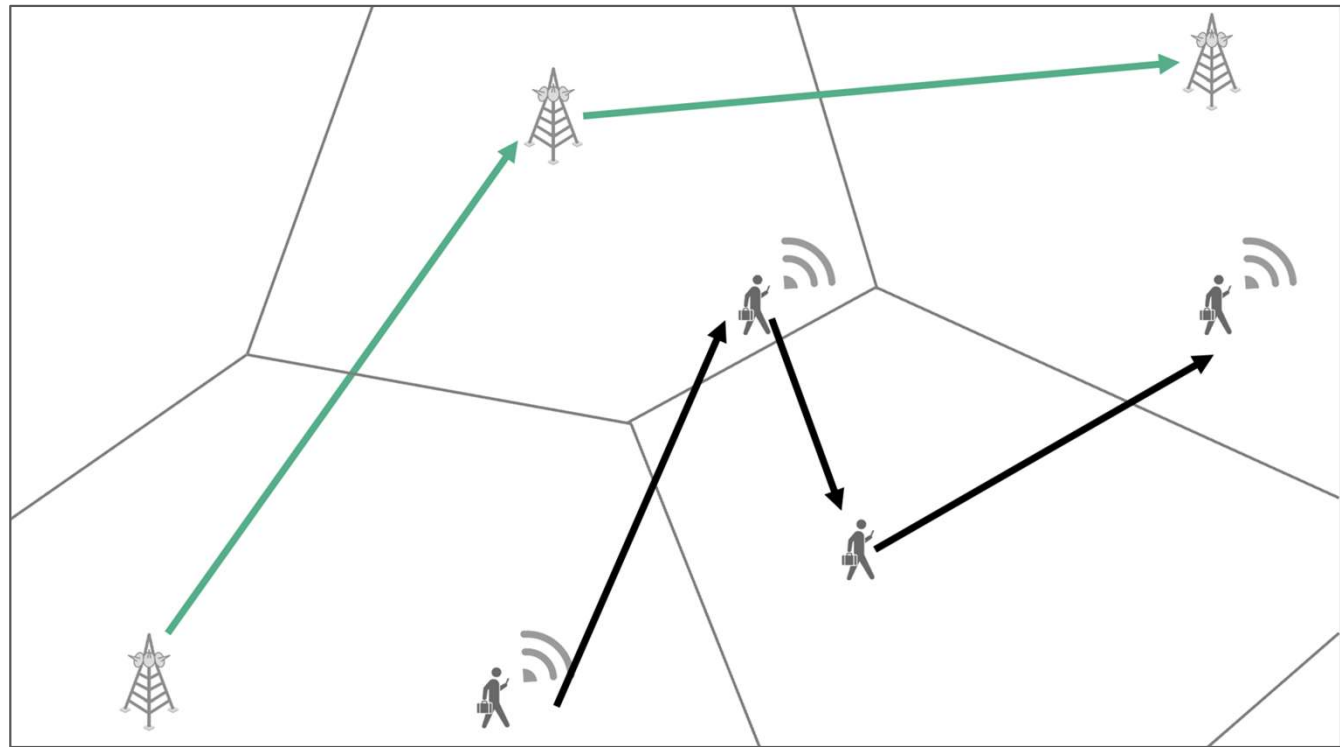
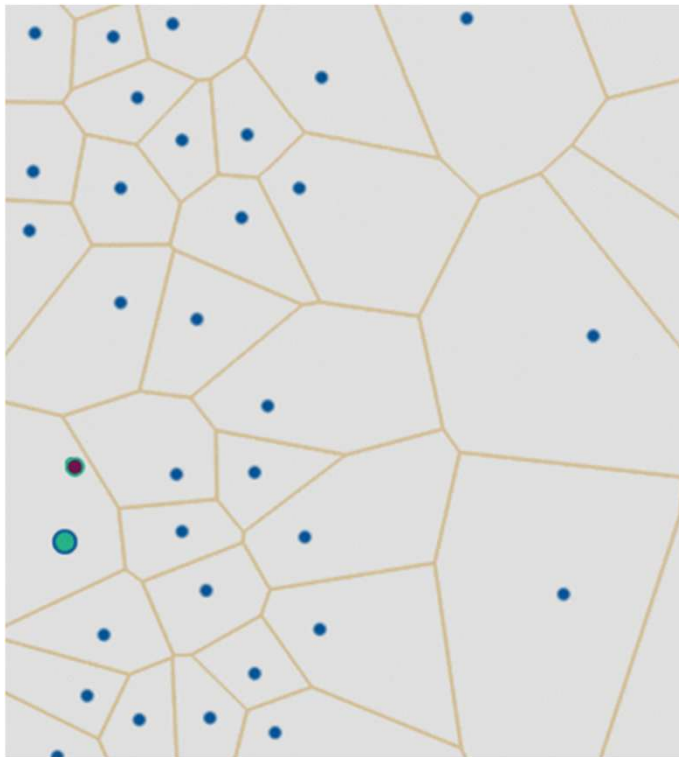


# Área hipotética representada por cada torre de telefonia: células de Voronoi

- Um diagrama de Voronoi baseado nas localizações das torres de telefonia **divide uma determinada área em regiões associadas à torre mais próxima**
- Cada região (célula de Voronoi) no diagrama **representa a área hipotética de cobertura de uma rede de telefonia**



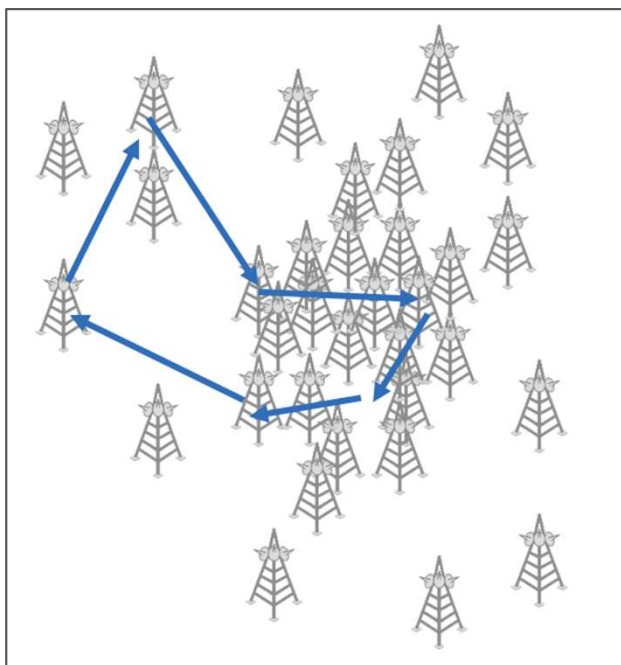
# O fluxo entre torres pode ser diferente da mobilidade real



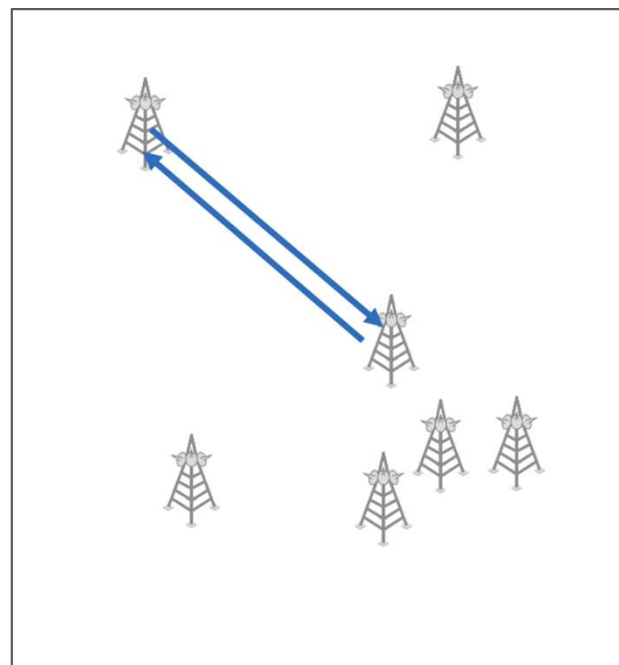
..... Movimentos dos usuários    ● Eventos de rede    → Trajetória observada  
Cobertura de torres de telefonia    ● Torres de telefonia

# Dependendo da localização, a densidade das torres de telefonia pode limitar a mobilidade observável

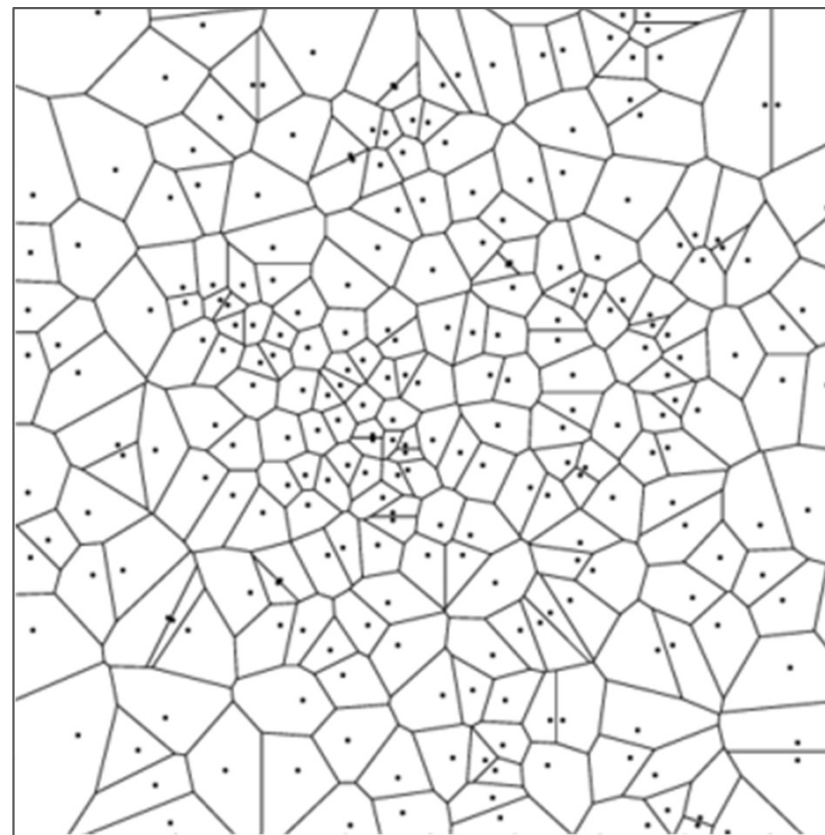
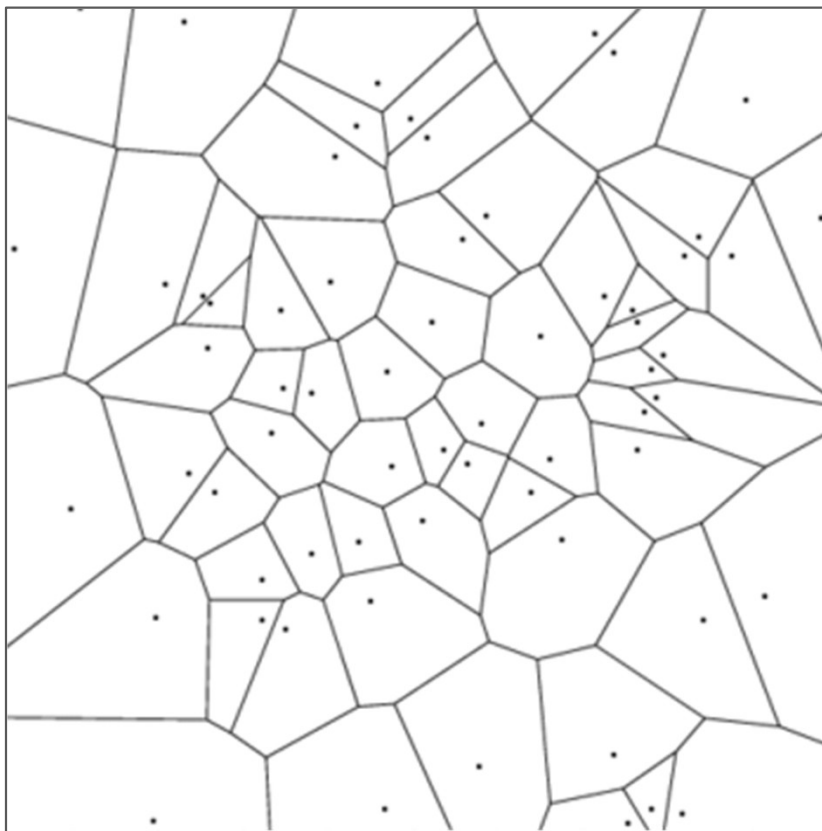
Urbana



Rural

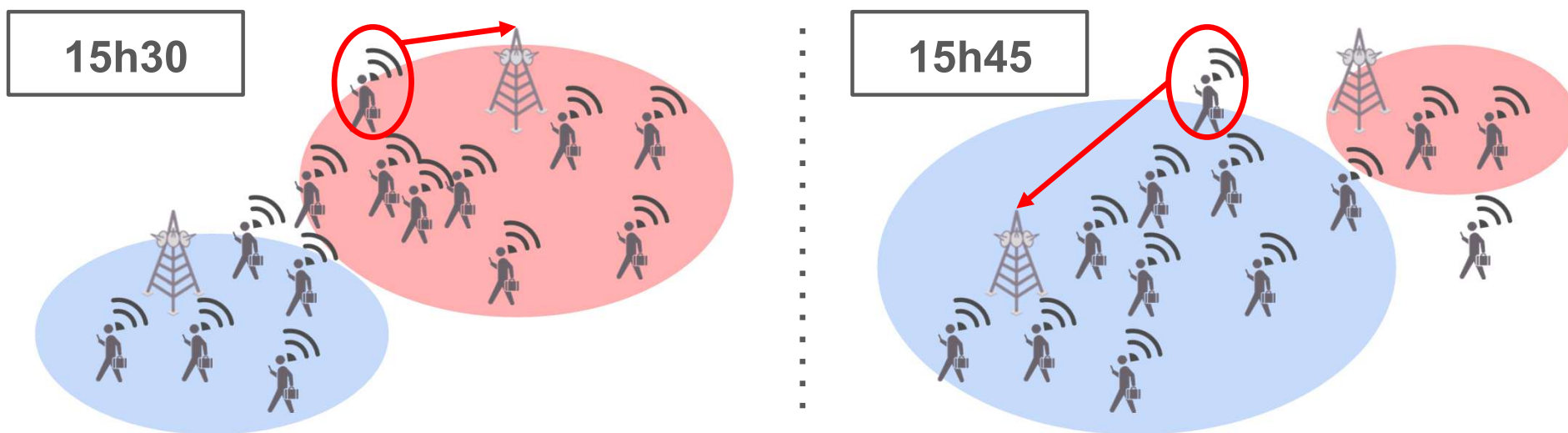


# Maior densidade de torres gera maior precisão espacial



# A troca frequente de torre (handover) causa ruído de localização

A troca de torre ocorre devido a alterações na intensidade do sinal, equilíbrio de carga e troca de tecnologia da torre.



# Os hábitos de utilização afetam a precisão da estimativa



| Tempo | Torre de telefonia |
|-------|--------------------|
| 06h00 | A                  |
| 06h35 | A                  |
| 07h25 | B                  |
| 08h00 | B                  |
| 09h40 | C                  |
| 10h45 | C                  |
| 13h00 | C                  |
| 14h50 | C                  |
| 16h00 | C                  |
| 17h30 | C                  |
| 19h00 | C                  |
| 20h20 | A                  |
| 20h50 | A                  |
| 21h35 | A                  |
| 22h50 | A                  |



| Tempo | Torre de telefonia |
|-------|--------------------|
| 06h00 | A                  |
| 06h35 | A                  |
| 07h25 | B                  |
| 08h00 | B                  |
| 09h40 | C                  |
| 17h30 | C                  |
| 20h20 | A                  |
| 22h50 | A                  |

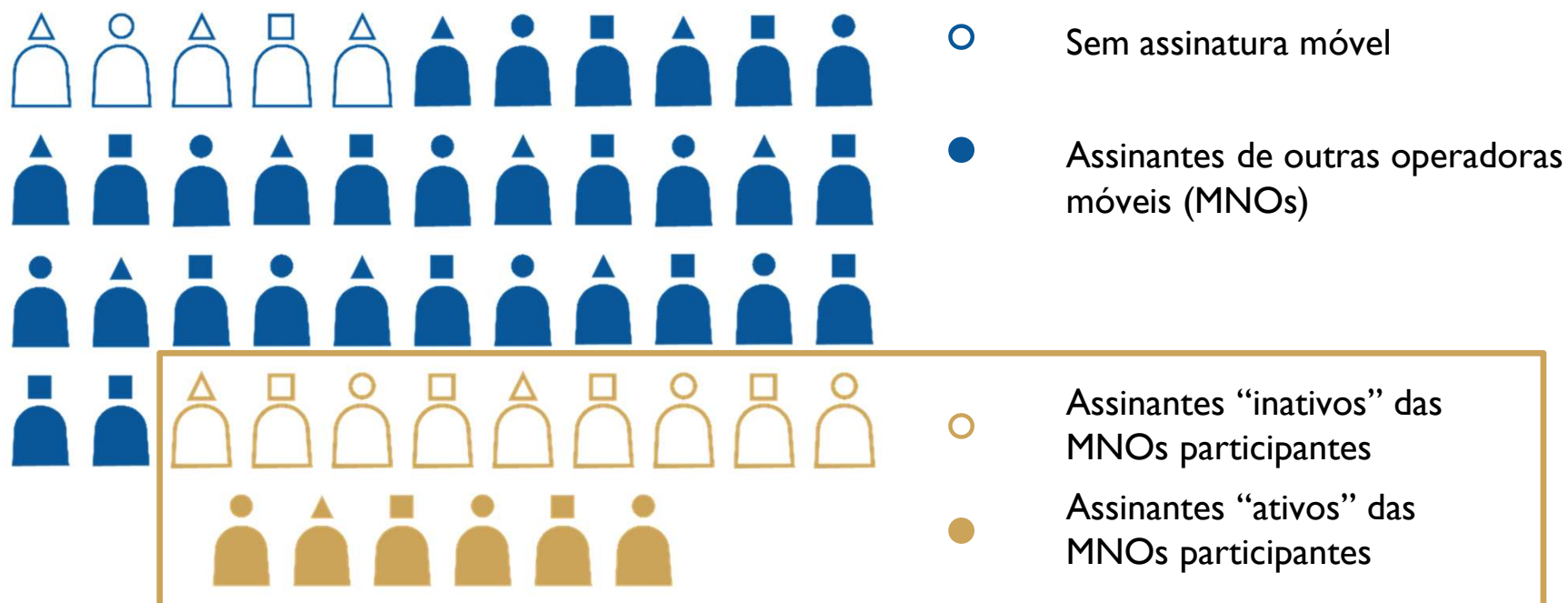


| Tempo | Torre de telefonia |
|-------|--------------------|
| 06h00 | A                  |
| 06h35 | A                  |
| 20h20 | A                  |
| 20h50 | A                  |
| 21h35 | A                  |
| 22h50 | A                  |

## Os hábitos de utilização podem variar devido a...

Renda média, idade, sexo, profissão, área urbana/rural (conectividade à rede), utilização de vários cartões SIM, celular compartilhado, etc.

# Quem está nos dados CDR que você está utilizando?

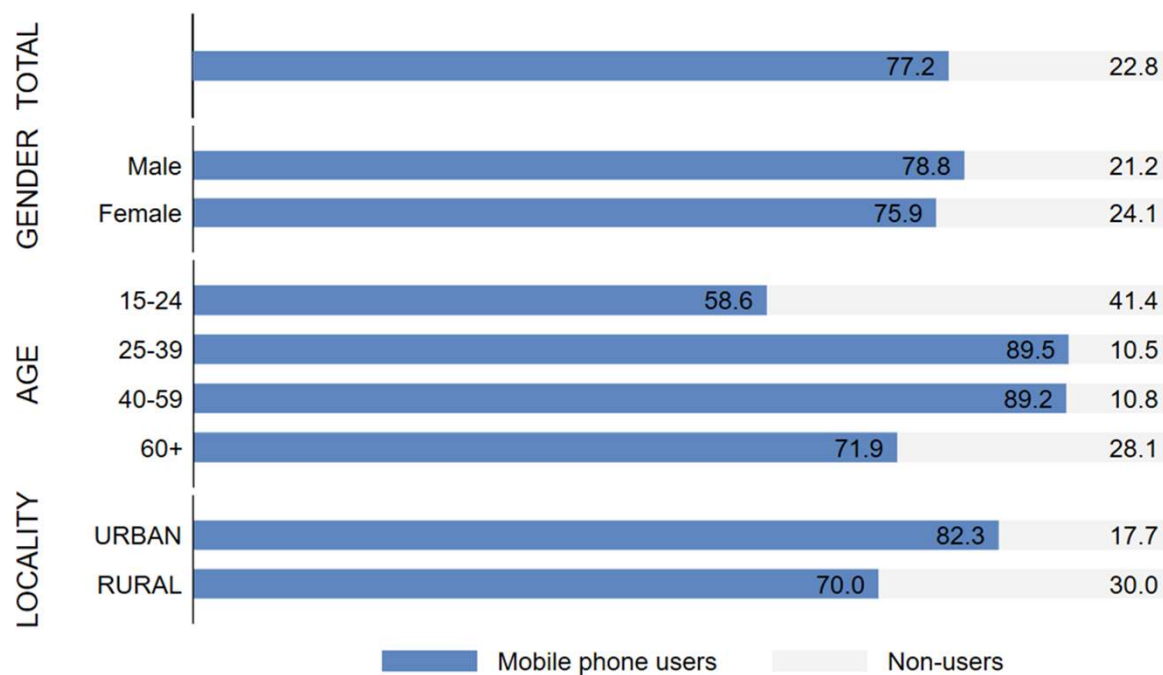


Visual: Flowminder

# Uso do telefone por grupo demográfico | Gana

O uso do telefone é:

- Mais comum entre **homens** do que entre mulheres
- Mais comum entre **pessoas em idade ativa** do que entre idosos e crianças
- Mais difundido em **áreas urbanas** do que em áreas rurais



Source: AHIES 2022, Q3, weighted(pop\_weight) (Flowminder)

# O problema do viés



Se pretende estimar uma população inteira

Visual: Flowminder

# Método de ajuste ponderado pela população

## Dados

CDR, censo (ou estimativas populacionais existentes, tais como conjuntos de dados em grelha), dados adicionais de pesquisa primárias/secundárias

## Método

1. Obtenção de uma estimativa inicial da população residente para cada torre de telefonia e agregação ao nível de distrito utilizando dados CDR
2. Calculo do fator de escala para cada distrito, dividindo a população do censo pela população estimada pelo CDR
3. Ajuste das estimativas derivadas do CDR multiplicando-as pelos fatores de escala

Possibilidade de outros ajustes com base na disponibilidade de dados adicionais (população com acesso a telefones móveis, assinaturas de pacotes de telefonia, posse de vários cartões SIM)

# Exemplos de dados adicionais para ajuste

**Censo:** o Gabinete de Estatística da Gâmbia (GBoS) incluiu perguntas sobre as instalações e os dispositivos de TIC no último censo realizado em 2023/24 (apoiado pelo Banco Mundial).

- População com acesso a telefones móveis
  - Usuários e não usuários de telefones móveis
- Uso de serviços móveis
  - Posse de vários cartões SIM, celular compartilhado
  - Assinaturas de pacotes de operadoras móveis
  - Despesas com serviços de telefonia

## Pesquisas sobre viagens domésticas

- Comportamento típico de viagem em dias úteis
- Localização da residência e do trabalho/estudo na zona de análise de transportes (ZAT)

# Fontes de dados por país

| Fontes de dados                     | DRC                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gana                                                                                                                                                                  | Haiti                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CDRs                                | Vodacom                                                                                                                                                                                                                                                                          | Telecel (anteriormente Vodafone) Gana                                                                                                                                 | Digicel                                                                                                                                                                |
| População de referência             | WorldPop 2020: estimativas populacionais em grelha (de baixo para cima)                                                                                                                                                                                                          | Censo 2021: estimativas populacionais sub-regionais (GSS)                                                                                                             | WorldPop, IHSI, Perspectivas Populacionais da ONU: estimativas populacionais sub-regionais                                                                             |
| Pesquisas secundárias e “piggyback” | Avaliação das necessidades multissetoriais (MSNA) 2023: atualização dos parâmetros de ponderação (REACH)                                                                                                                                                                         | Pesquisa Anual sobre Rendimentos e Despesas das Famílias (AHIES) 2022: população com acesso a telefone (GSS)                                                          | Pesquisa de Avaliação das Necessidades Multissetoriais (MSNA) 2022: população com acesso a telefone (REACH)                                                            |
| Pesquisas primárias                 | Microcenso 2021: abrangendo 7 províncias, população com e sem acesso a telefone (pesquisa HH, liderada pela Flowminder)<br><br>Pesquisa telefônica 2021: direcionada a usuários com acesso a telefone em todo o país de todas as operadoras móveis (encomendada pela Flowminder) | Pesquisa telefônica 2022: direcionada a usuários com acesso a telefone em todo o país de todas as operadoras móveis (encomendada pela Flowminder, realizado pela GSS) | Pesquisa telefônica 2023: direcionada a usuários com acesso a telefone em todo o país de todas as operadoras móveis (encomendada pela Flowminder, realizado por Viamo) |

Fonte: Flowminder

# Framework para a garantia de qualidade

# Princípios orientadores para manter a confiança

Princípios orientadores para manter a confiança do público na utilização dos dados das operadoras móveis para fins políticos

*Data & Policy* (2021), 3: e24  
doi:10.1017/dap.2021.21



TRANSLATIONAL ARTICLE 

## Guiding principles to maintain public trust in the use of mobile operator data for policy purposes

Ronald Jansen<sup>1\*</sup> , Karoly Kovacs<sup>1</sup>, Siim Esko<sup>2</sup>, Erki Saluveer<sup>2</sup>, Kaja Sõstra<sup>3</sup>, Linus Bengtsson<sup>4</sup>, Tracey Li<sup>4</sup>, Wole A. Adewole<sup>4</sup>, Jade Nester<sup>5</sup>, Ayumi Arai<sup>6</sup>  and Esperanza Magpantay<sup>7</sup>

<sup>1</sup>United Nations Statistics Division, New York, USA

<sup>2</sup>Positium, Tartu, Estonia

<sup>3</sup>Statistics Estonia, Tallinn, Estonia

<sup>4</sup>Flowminder, Stockholm, Sweden

<sup>5</sup>GSMA, London, United Kingdom

<sup>6</sup>University of Tokyo, Tokyo, Japan

<sup>7</sup>International Telecommunication Union, Geneva, Switzerland

\*Corresponding author. E-mail: [jansen1@un.org](mailto:jansen1@un.org)

# Cinco princípios para garantir a confiança



**Necessidade e proporcionalidade (Adequação à finalidade)**



**Independência profissional**



**Proteção da privacidade**



**Compromisso com a qualidade**



**Comparabilidade internacional**

# Compromisso e equilíbrio



**Necessidade e proporcionalidade (adequação à finalidade) <-> Qualidade**



**Independência profissional**



**Proteção da privacidade <-> Qualidade <-> Adequação a finalidade**



**Compromisso com a qualidade <-> Proteção da privacidade**



**Comparabilidade internacional**

# Framework para Garantia da Qualidade do Sistema Estatístico Europeu (QAF)

- Fornece boas práticas, métodos e ferramentas ao nível:
  - Institucional
  - De processos
  - De resultados
- Coleta de boas práticas
- Adotada em maio de 2019

<https://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4392716/ESS-QAF-V1-2final.pdf/bbf5970c-1adf-46c8-afc3-58ce177a0646>



# Processos de garantia de qualidade específicos do setor

*Etapas do processamento*

|                  | Entrada                                                  | Processamento                                                        | Saída                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Fonte</b>     | Privacidade e segurança                                  |                                                                      | Confidencialidade                            |
| <b>Metadados</b> | Arquivos de registro<br>Metadados<br>Consistência<br>... | Independência do sistema<br>Portões de qualidade<br>Estados estáveis | Acessibilidade e clareza<br>Relevância       |
| <b>Dados</b>     | Consistência<br>Validade<br>...                          |                                                                      | Coerência<br>Consistência<br>Validade<br>... |

Baseado em: “Framework sugerido para a qualidade do Big Data” – UNECE

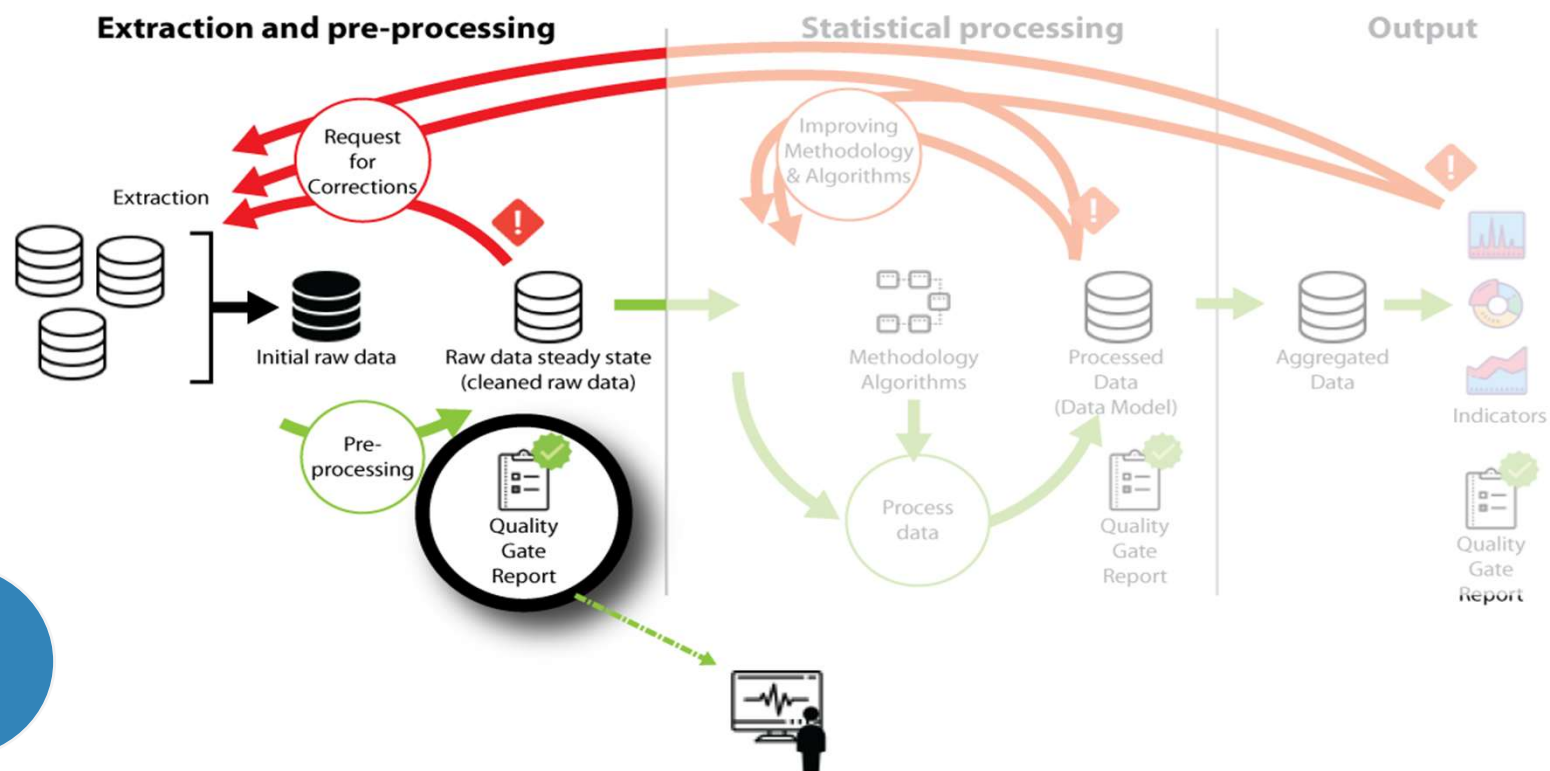
<https://statswiki.unece.org/download/attachments/108102944/Big%20Data%20Quality%20Framework%20-%20final-%20Jan08-2015.pdf>



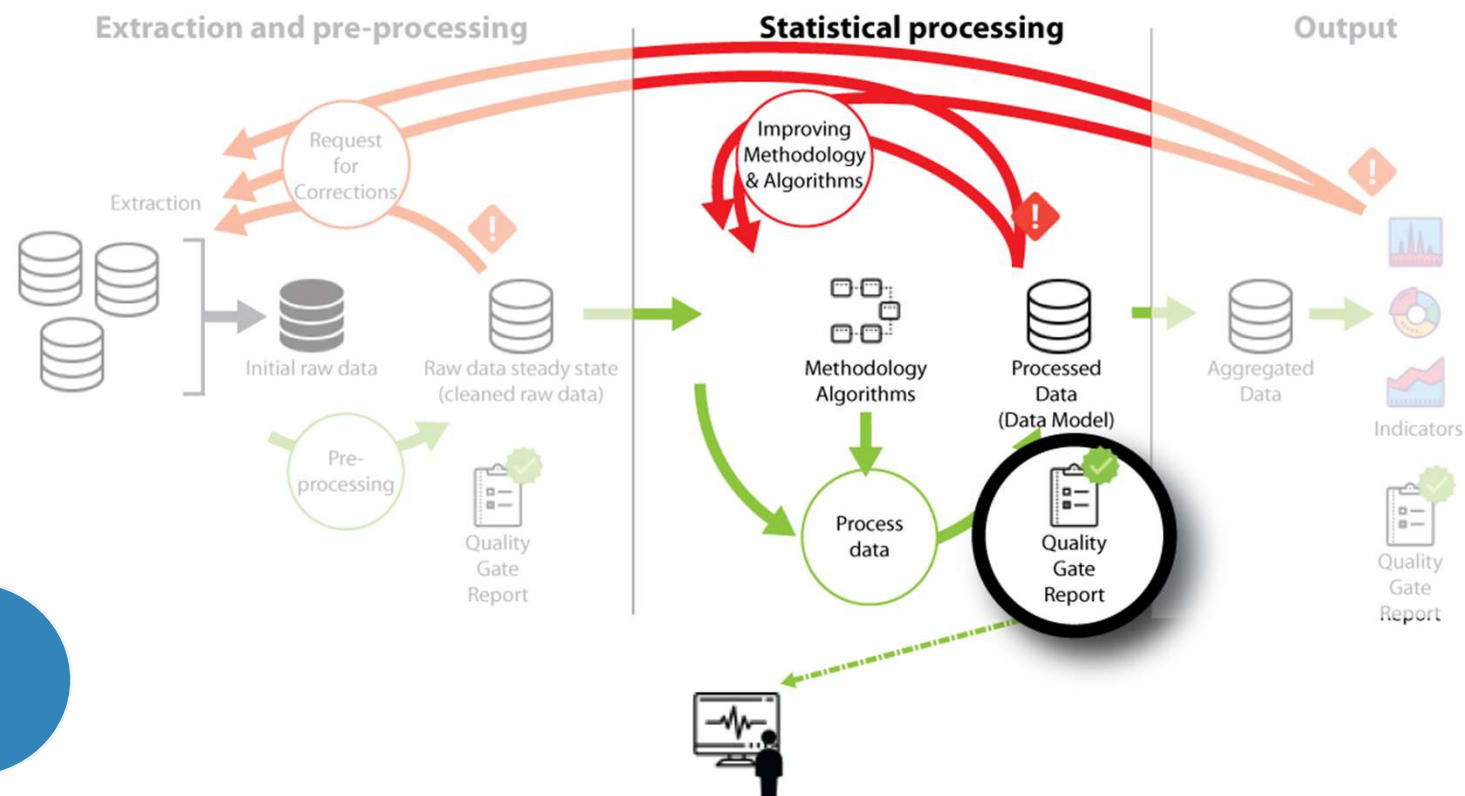
Equipe de Trabalho para a Qualidade do Big Data da UNECE



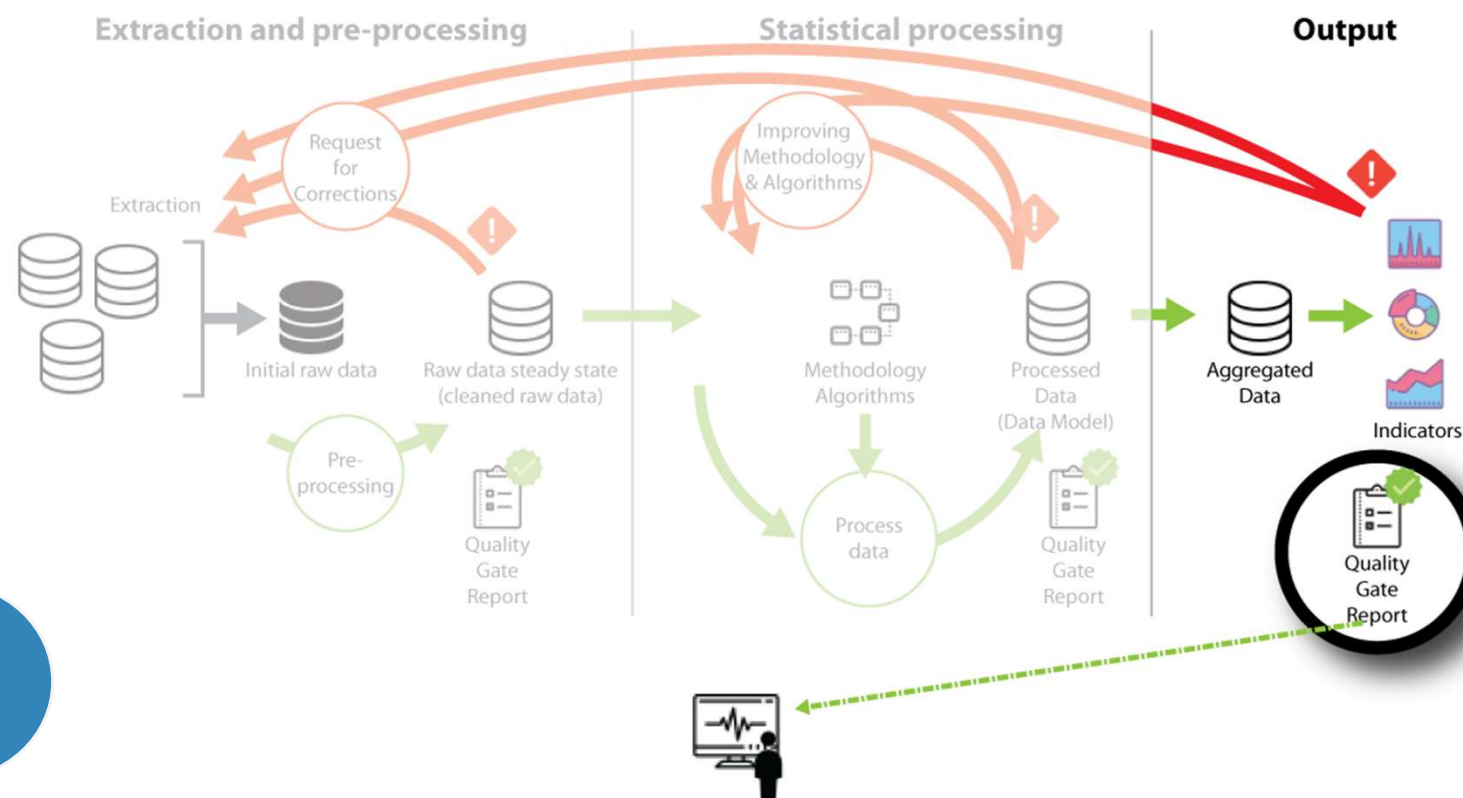
# Portão de Qualidade 1 – Dados de Entrada



## Portão de Qualidade 2 – Processamento



## Portão de Qualidade 3 – Dados de Saída



3

# Resumo dos Portões de Qualidade

## **Portão de Qualidade 1: Dados de Entrada**

Garante que os dados brutos sejam consistentes, logicamente sólidos e válidos para uso estatístico, com erros corrigidos pelas operadoras móveis antes de prosseguir.

## **Portão de Qualidade 2: Processamento**

Concentra-se no design e processamento do sistema, onde os parâmetros são testados, os registros revistos e os métodos ajustados até que o sistema funcione corretamente.

## **Portão de Qualidade 3: Dados de Saída**

Verifica os resultados quanto à precisão, consistência e comparabilidade, validando-os em relação aos dados de referência, sempre que possível.

# Enquete rápida

# Obrigado!



A janela GDF-MPD é uma multiparceiria financiada pelo Governo da Espanha, Ministério da Economia, Comércio e Negócios. O programa GDF-MPD é gerenciado conjuntamente pela DEC (DECDG, DIME), Práticas Globais de Pobreza e Desenvolvimento Digital, em parceria técnica com a União Internacional de Telecomunicações (UIT).





**Dados de telefonia móvel para o Programa de Políticas Públicas (WB-GDF) © 2025 por Flowminder, Positium, Nommon, ITU e Banco Mundial e licenciado sob CC BY 4.0.**

Para ver uma cópia desta licença, visite  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>